



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Arthur Santos Alencar

Exercício 3: Comente o código e mostre como mudam os registradores e o stack ao executar este programa. Otimize o programa usando PUSH e POP.

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits) SP					
								FEC	00	00	00	00	
100	MAIN : LDR R13,#0xFF8	Carrega no R13 o valor de 0xFF8	104	—	—	—	—	FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←
104	LDR R0,#0x125	Carrega no R0 o valor de 0x125	108	—	125	—	—	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←
108	LDR R1,#0x144	Carrega no R1 o valor de 0x144	10C	—	125	144	—	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←
10C	MOV R2,#0x56	Carrega R2	110	—	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←
110	BL FUNC	Salta para FUNC salvando retorno	120	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←
114	ADD R3,R0,R1	R3 = R0 + R1	118	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←
118	ADD R3,R3,R2	R3 = R3 + R2 = 0x2BF	11C	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits) SP					
11C	LOOP : B LOOP	Loop infinito	11C	114	0x125	0x144	0x56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←
120	FUNC : STR R0,[R13]	Salva R0 em 0xFF8	124	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	01	25	←
124	SUB R13,R13,#4	SP = SP-4	128	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	←
								FF8	00	00	01	25	
128	STR R1,[R13]	Salva R1 em 0xFF4	12C	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	01	44	←
								FF8	00	00	01	25	
12C	SUB R13,R13,#4	SP = SP-4	130	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	←
								FF4	00	00	01	44	
								FF8	00	00	01	25	
130	STR R2,[R13]	Salva R2 em 0xFF0	134	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	56	←
								FF4	00	00	01	44	
								FF8	00	00	01	25	
134	SUB R13,R13,#4	SP = SP-4	138	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	←
								FF0	00	00	00	56	
								FF4	00	00	01	44	
								FF8	00	00	01	25	
138	MOV R0,#0	Zera R0	13C	114	0	144	56	FEC	00	00	00	00	←
								FF0	00	00	00	56	
								FF4	00	00	01	44	
								FF8	00	00	01	25	
13C	MOV R1,#0	Zera R1	140	114	0	0	56	FEC	00	00	00	00	←



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits) SP					
								FF0	00	00	00	56	
								FF4	00	00	01	44	
								FF8	00	00	01	25	
140	MOV R2,#0	Zera R2	144	114	0	0	0	FEC	00	00	00	00	←
								FF0	00	00	00	56	
								FF4	00	00	01	44	
								FF8	00	00	01	25	
144	ADD R13,R13,#4	SP = SP+4	148	114	0	0	0	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	56	←
								FF4	00	00	01	44	
								FF8	00	00	01	25	
148	LDR R2,[R13]	Recupera R2	14C	114	0	0	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	←
								FF4	00	00	01	44	
								FF8	00	00	01	25	
14C	ADD R13,R13,#4	SP = SP+4	150	114	0	0	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	01	44	←
								FF8	00	00	01	25	
150	LDR R1,[R13]	Recupera R1	154	114	0	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	←
								FF8	00	00	01	25	
154	ADD R13,R13,#4	SP = SP+4	158	114	0	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	01	25	←
158	LDR R0,[R13]	Recupera R0	15C	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←
15C	BX LR	Retorna para 0x114	114	114	125	144	56	FEC	00	00	00	00	
								FF0	00	00	00	00	



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits) SP					
								FF4	00	00	00	00	
								FF8	00	00	00	00	←

LDR R13, =0xFF8

LDR R0, =0x125

LDR R1, =0x144

MOV R2, #0x56

BL FUNC

ADD R3, R0, R1

ADD R3, R3, R2

LOOP

B LOOP



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

FUNC

PUSH {R0, R1, R2}

MOV R0, #0

MOV R1, #0

MOV R2, #0

POP {R0, R1, R2}

BX LR

END